

二、质心运动定律

当质点系中各质点的位置改变时, 其质心的位置也会发生变化

1. 质心速度:

描述质心位置变化快慢的物理量

$$\bar{v}_C = \frac{d\bar{r}_C}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\sum m_i \bar{r}_i}{m} \right) = \frac{\sum m_i \bar{v}_i}{m}$$

2. 质点系动量:

$$m\bar{v}_C = \sum m_i \bar{v}_i = \sum \bar{p}_i = \bar{P}$$

等于系统各质点动量之和, 即总动量

3. 质心运动定理:

$$m\vec{v}_C = \sum m_i \vec{v}_i = \sum \vec{p}_i = \vec{P}$$

两边对时间求导数:

$$\text{得 } \vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt} = \frac{d(m\vec{v}_C)}{dt} = m \frac{d\vec{v}_C}{dt} = m\vec{a}_C$$

- (1) 合外力 $\vec{F} = \sum \vec{F}_i$ 质心加速度 $\frac{d\vec{v}_C}{dt} = \vec{a}_C$
- (2) 物体在运动过程中可以发生形变、旋转、甚至爆炸, 但质心的运动总符合质心运动定理.
- (3) 仅适用于惯性系

4. 动量守恒定理的另一表达:

若质点系所受的合外力为零, 则 $\vec{a}_C = 0$, 质心速度 $\vec{v}_C$ 保持不变.

质心速度 $\vec{v}_C$ 不变, 就是质点系总动量不变.

三、质心参照系

1. 质心参照系的定义：

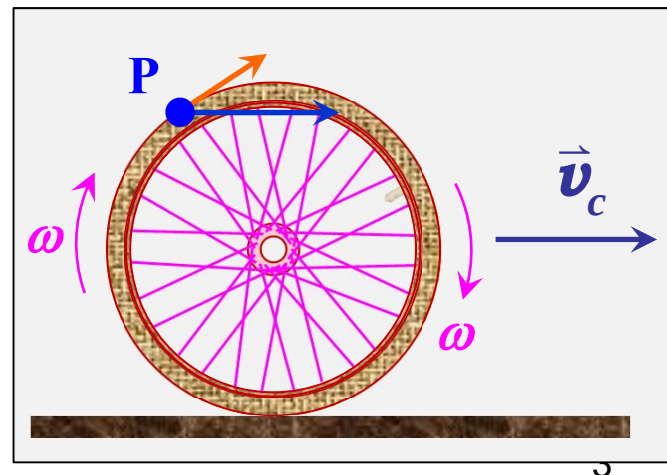
将坐标原点选在质心上，并与惯性系只有相对平动的参照系。

2. 质心参照系的特点

(1) **零动量参照系**：在质心参照系中，质心相对参照系静止，故其速度始终为零， $v'_c=0$ 。因此**质心参照系中，质点系的总动量为零**，即 $\mathbf{P}'=m\mathbf{v}'_c=0$ 。

(2) 按质心系的分解

质点系中各质点的运动可分解为**随质心的整体运动**和各质点**相对质心的个体运动**，即若质心系为动参照系，可由相对运动求解。



★小结

(1) **质点运动定律**: 质点系所受的合外力等于质点系总质量与质心加速度的乘积.

动量守恒定律的另一种表达形式: 质点系所受的合外力为零, 则质心速度保持不变.

(2) **质心运动规律**: 力和质量全部集中于质心, 质心的运动规律与质点完全相同

(3) 质点系内部各个质点的运动可能很复杂, 但其质心的运动只**由合外力所决定**, 而**与内力无关**
→**质点模型的理论根据**

3. 质心运动定理的应用



例4: 一个表面光滑的斜面体, 斜面长为 l , 倾角为 θ , 质量为 M , 静止于一光滑水平面上, 将一质量为 m 的物体放在斜面顶端, 自由下滑, 如图所示. 求当物体滑到桌面时斜面体移动的距离.

解: 系统水平方向合力为零, 系统质心水平方向的运动状态不变

$$\text{即: } \frac{mx_{m1} + Mx_{M1}}{m + M} = \frac{mx_{m2} + Mx_{M2}}{m + M}$$

$$\text{得: } m(x_{m2} - x_{m1}) = -M(x_{M2} - x_{M1})$$

$$\text{即: } \Delta x = \frac{M}{m} \Delta X$$

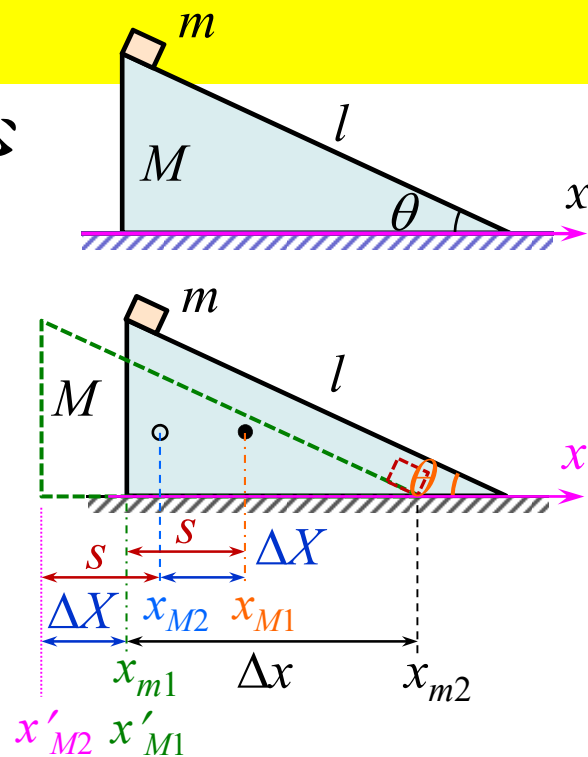
Δx

$-\Delta X$

由 x 分量的伽利略变换: $\Delta x = l \cos \theta + (-\Delta X)$

$$\frac{M}{m} \Delta X = l \cos \theta + (-\Delta X)$$

$$\Delta X = \frac{m}{m + M} l \cos \theta$$



§ 2.6 密舍尔斯基方程 火箭运动

一、密舍尔斯基方程

变质量系统:

如火箭飞行中, 喷出燃气, 质量减少.

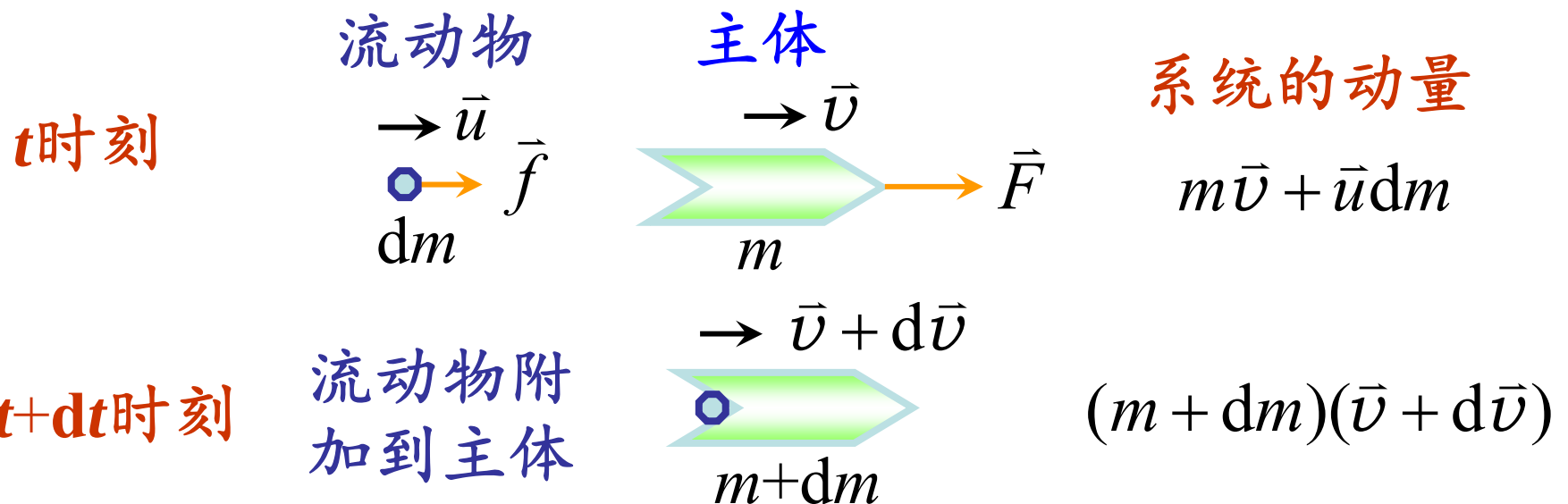
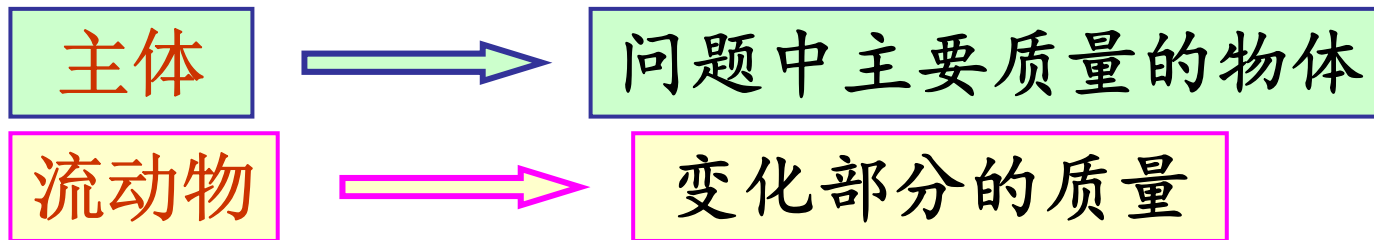
雨滴降落过程中水汽不断凝结到雨滴上, 质量增加.

2008年9月25日21时10分, 由长征2F火箭发射升空的神舟七号飞船载人航天飞行取得了成功. 自此, 我国的载人航天事业取得了长足的进步.



神舟七号飞船

1. 密舍尔斯基方程的导出



系统动量的增量

$$\begin{aligned}
 d\vec{P} &= (m+dm)(\vec{v} + d\vec{v}) - (m\vec{v} + \vec{u}dm) \\
 &= \cancel{m\vec{v}} + d\vec{v}dm + \vec{v}dm + md\vec{v} - \cancel{m\vec{v}} - \vec{u}dm \\
 &= d\vec{v}dm + \vec{v}dm + md\vec{v} - \vec{u}dm \\
 &= \vec{v}dm + md\vec{v} - \vec{u}dm \quad \text{略去二阶小量}
 \end{aligned}$$

系统动量的增量 $d\vec{P} = (\vec{v} - \vec{u})dm + m d\vec{v}$

由质点系动量定理 $(\vec{F} + \vec{f})dt = d\vec{P}$

$$\vec{F} + \vec{f} = \frac{d\vec{P}}{dt} = \frac{(\vec{v} - \vec{u})dm + m d\vec{v}}{dt} = (\vec{v} - \vec{u})\frac{dm}{dt} + m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

通常有 $F \gg f$, (注意该条件), 故忽略 f , 得

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F} - (\vec{v} - \vec{u})\frac{dm}{dt} = \vec{F} + (\vec{u} - \vec{v})\frac{dm}{dt}$$

流动物相对主体的速度 $\vec{u} - \vec{v} = \vec{v}'$

密舍尔斯
基方程

$$\vec{F} + \vec{v}' \frac{dm}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$$



$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{a}$$

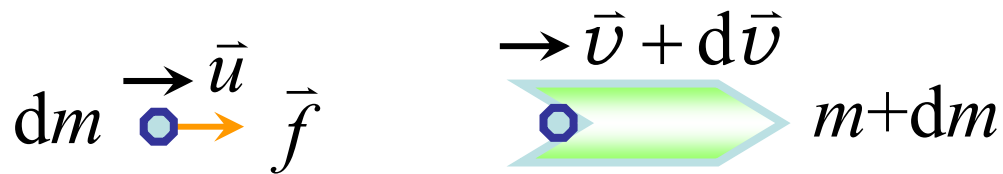
是 t 时刻主体的
加速度

$$\frac{dm}{dt}$$

是主体质量随时间的
变化率, 质量减少时
 $dm/dt < 0$

2. $\bar{v}' \frac{dm}{dt}$ 项的意义

流动物在 dt 时间内动量的增量为



$$\begin{aligned} d\bar{p} &= (\bar{v} + d\bar{v})dm - \bar{u}dm \\ &= \bar{v}dm + d\bar{v}dm - \bar{u}dm \\ &= -(\bar{u} - \bar{v})dm = -\bar{v}'dm \end{aligned}$$

流动物受到的作用力(主要为主体的)

$$\frac{d\bar{p}}{dt} = -\bar{v}' \frac{dm}{dt}$$

其反作用力 $\bar{v}' \frac{dm}{dt}$ 是流动物对主体的作用力

实例1: 火箭飞行中, v' 的方向与火箭前进方向相反, $v' < 0$, $dm/dt < 0$, $v'dm/dt > 0$ 是喷气的反冲力, 是对火箭的推进力.

实例2: 雨滴下落时, v' 与水滴下落方向相反, $v' < 0$, 水滴的体积和质量不断增加, $dm/dt > 0$, 于是 $v'dm/dt < 0$, 这表明水气对雨滴起阻力作用.



例1:单位长度质量为 λ 的柔软细绳卷成一堆放在水平桌面上,绳的一端从桌面上的小孔依靠自身重量落下,若摩擦均可忽略不计. 求: (1)下落速度与已落下长度之间的关系;
(2)落下长度与时间 t 的关系.

解: (1)下落速度与已落下长度之间的关系 (v 与 x 的关系)

方法1:应用密舍尔斯基方程,如图建立坐标,向下为正

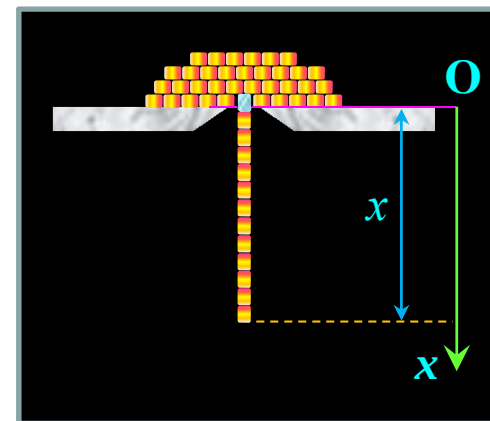
主体:已落下的一段绳子,

绳子已落下 x 时,由质量线密度 λ ,
得主体质量 $m_x = \lambda x$,速度 v ,

主体所受外力 F 为主体重力 $m_x g$.

流动物:正落下的一段长为 dx 的绳子,

$dm_x = d(\lambda x) = \lambda dx$,下落前速度 $u=0$, $v' = u - v = -v$



密舍尔斯基方程

$$m \frac{d\bar{v}}{dt} = \bar{F} + \bar{v}' \frac{dm}{dt}$$

Diagram illustrating the variables in the equation:

- m (mass of the hanging part) is associated with the first term.
- $\bar{F}$ (gravitational force) is associated with the second term.
- $\bar{v}'$ (velocity of the incoming segment) is associated with the third term.
- $\frac{dm}{dt}$ (rate of change of mass) is associated with the third term.
- λdx (mass of the incoming segment) is associated with the third term.
- $-v$ (velocity of the incoming segment) is associated with the third term.

$$m_x \frac{dv}{dt} = \lambda x \frac{dv}{dt} = m_x g + (-v) \frac{\lambda dx}{dt} = \lambda x g - \lambda v^2$$

$$\lambda x \frac{dv}{dt} = \lambda x g - \lambda v^2$$

$$\lambda x \frac{dv}{dt} \cdot \frac{dx}{dx} = \lambda x v \frac{dv}{dx} = \lambda x g - \lambda v^2$$

$$xv dv = xg dx - v^2 dx \quad \text{无法分离变量}$$

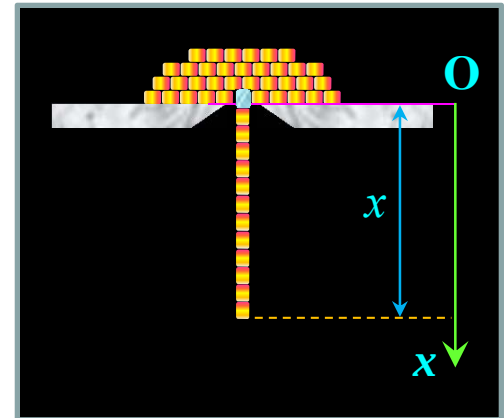
$$xv dv + v^2 dx = xg dx$$

$$v(xdv + vdx) = v d(xv) = xg dx$$

$$xv d(xv) = x^2 g dx$$

$$\int_{x_0 v_0}^{xv} xv d(xv) = \int_{x_0}^x x^2 g dx$$

$$\frac{1}{2} (xv)^2 - \frac{1}{2} (x_0 v_0)^2 = \frac{1}{3} (x^3 - x_0^3) g$$



$$v = \sqrt{\frac{2g}{3} x}$$

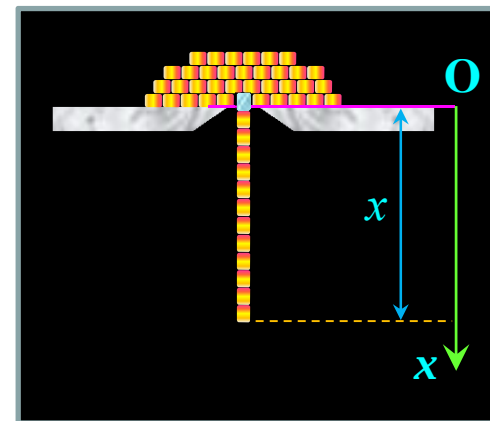
(2) 落下长度与时间 t 的关系 (x 与 t 的关系)

$$v = \frac{dx}{dt} = \sqrt{\frac{2g}{3}x}$$

$$\frac{dx}{\sqrt{x}} = \sqrt{\frac{2g}{3}} \cdot dt$$

$$\int_{x_0}^x \frac{dx}{\sqrt{x}} = \int_0^t \sqrt{\frac{2g}{3}} \cdot dt$$

$$x = \frac{1}{6}gt^2$$



讨论

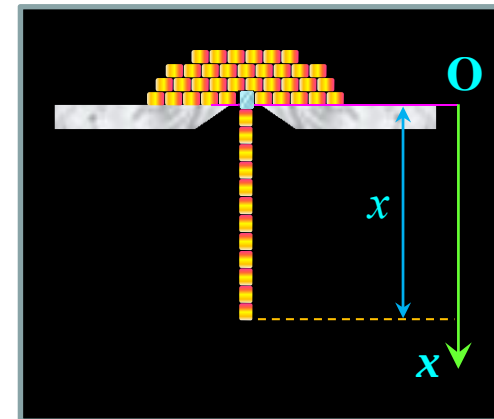
(1) 能否选择桌面上的绳子作为主体?

若选择桌面上的绳子作为主体, 则流动物受到的外力 f 比较大, 不能满足 $F \gg f$ 的条件, 故不能忽略流动物所受到的外力 f .

(2) 其它解法?

(i) 动量定理; (ii) 质心运动定律

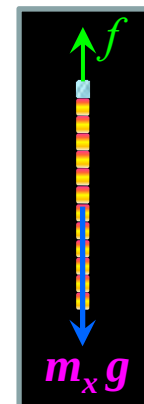
方法2: 应用质点动量定理. 以流动物为研究对象, 质量为 $dm=\lambda dx$ 的一段绳子在 dt 时间内速度从0增加到 v , 动量的增量 $dp=vdm-0=vdm$



因为流动物速度增加过程时间极短, 与桌子上的绳子之间还未产生相对位移, 即形变为0, 于是流动物主要受到已下落部分绳子对它的张力, 其大小为

$$f = \frac{dp}{dt} = v \frac{dm}{dt} = v \frac{\lambda dx}{dt} = \lambda v^2$$

对已落下的绳子(长度为 x)应用质心运动定律



$$m_x g - f = m_x a = m_x \frac{dv}{dt}$$

$$\lambda x g - \lambda v^2 = \lambda x \frac{dv}{dt}$$

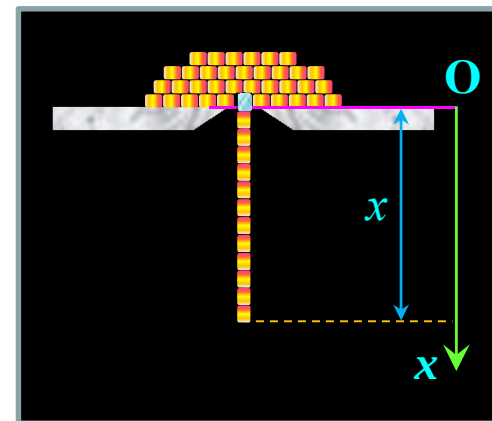
与密舍尔斯基方程一样的结果

方法3: 应用质点系动量定理.

以整条绳子为研究对象 → 质点系.

质点系所受的外力:

- (1) 重力 $mg = \lambda lg$;
- (2) 桌面的支持力



因为流动物速度增加过程时间极短, 与桌面上的绳子之间还未产生相对位移, 即形变为0, 于是与桌面上的绳子之间还未产生张力. 由于桌面上的绳子静止, 于是桌面对绳子的支持力为 $N = \lambda(l-x)g$

质点系所受合外力为: $F = mg - N = \lambda lg - \lambda(l-x)g = \lambda xg$

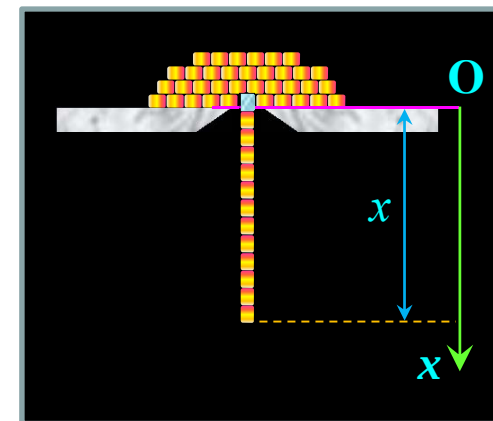
质点系的动量 (桌面上的绳子静止)

$$P_x = \lambda xv + \lambda(l-x) \cdot 0 = \lambda xv$$

$$P_{x+dx} = \lambda(x+dx)(v+dv) + \lambda(l-x-dx) \cdot 0 = \lambda(x+dx)(v+dv) \quad 14$$

质点系动量的增量

$$\begin{aligned} dP &= P_{x+dx} - P_x = \lambda(x+dx)(v+dv) - \lambda xv \\ &= \cancel{\lambda xv} + \lambda v dx + \lambda x dv + \lambda dx dv - \cancel{\lambda xv} \\ &= \lambda v dx + \lambda x dv + \lambda dx dv \\ &= \lambda v dx + \lambda x dv \end{aligned}$$



质点系动量定理. $Fdt = dP$

且 $F = \lambda xg$

$$Fdt = \lambda x g dt = \lambda v dx + \lambda x dv$$

$$\lambda x g = \lambda v \frac{dx}{dt} + \lambda x \frac{dv}{dt} = \lambda v^2 + \lambda x \frac{dv}{dt}$$

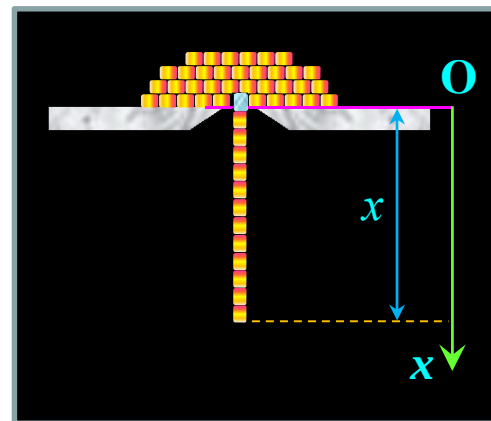
$$\lambda x g - \lambda v^2 = \lambda x \frac{dv}{dt}$$

与密舍尔斯基方程一样的结果

方法4: 应用质心运动定理.

设整条绳子长度为 l , t 时刻已下落的绳子长度为 x .

以整条绳子为研究对象.



质心位置
$$x_C = \frac{\lambda x(x/2) + \lambda(l-x) \cdot 0}{\lambda l} = \frac{x^2}{2l}$$

质心速度
$$v_C = \frac{dx_C}{dt} = \frac{2x}{2l} \frac{dx}{dt} = \frac{x}{l} v$$

质心加速度

$$a_C = \frac{dv_C}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{x}{l} v \right) = \frac{x dv/dt + v dx/dt}{l} = \frac{x}{l} \frac{dv}{dt} + \frac{v^2}{l}$$

质心运动定理: $mg - N = ma_C$

注意 m 为整条绳子的质量

因为流动物速度增加过程时间极短,与桌面上的绳子之间还未产生相对位移,即形变为0,于是与桌面上的绳子之间还未产生张力. 由于桌面上的绳子静止, $N - \lambda(l-x)g = 0$, 于是桌面对绳子的支持力为:

$$N = \lambda(l-x)g$$

$$a_C = \frac{x}{l} \frac{dv}{dt} + \frac{v^2}{l}$$

$$\lambda lg - \lambda(l-x)g = \lambda l \cdot \left(\frac{x}{l} \frac{dv}{dt} + \frac{v^2}{l} \right)$$

$$\lambda xg = \lambda x \frac{dv}{dt} + \lambda v^2$$

$$\lambda xg - \lambda v^2 = \lambda x \frac{dv}{dt}$$

con

与密舍尔斯基方程一样的结果



小结

(1) 密舍尔斯基方程描述的是主体运动所满足的规律

$$m \frac{d\bar{v}}{dt} = \bar{F} + \bar{v}' \frac{dm}{dt}$$

主体的质量

主体的加速度

主体质量的变化率

流动物相对主体的速度

主体所受的外力

(2) 流动物可以有若干个

$$m \frac{d\bar{v}}{dt} = \bar{F} + \bar{v}' \frac{dm}{dt} \quad \bar{v}' \frac{dm}{dt} = \bar{v}'_1 \frac{dm_1}{dt} + \bar{v}'_2 \frac{dm_2}{dt} + \dots$$

(3) 流动物受到的外力必须很小, 可以忽略

二、火箭运动

1. 在重力场中竖直发射
2. 在不受外力情况下发射

教学大纲是要求掌握的
自学内容

p85
$$m \frac{dv}{dt} = (-mg) + (-v') \frac{dm}{dt}$$

两边乘 dt 并除以 m
$$dv = (-g)dt + (-v') \frac{dm}{m}$$

积分可得 (2.39)

标量的角度 → **功和能**的角度研究质点的运动

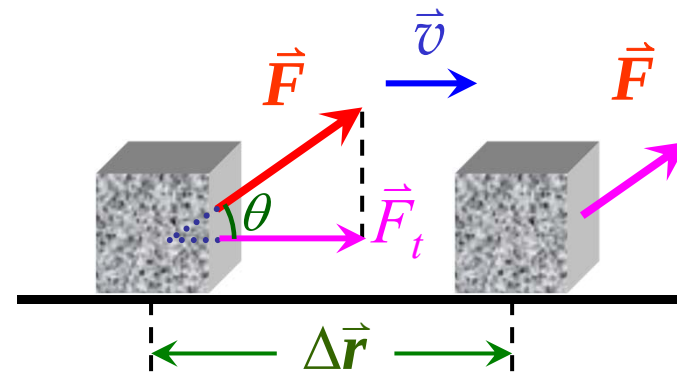
§ 2.7 功 质点动能定理

一、功

力的时间累积效果是冲量，
力的空间累积为功。

1. 恒力做功

设恒力 $\vec{F}$ 作用于质点，使其沿直线位移 $\Delta\vec{r}$ ，定义功 A 为 $\vec{F}$ 与 $\Delta\vec{r}$ 的标量积



$$A = F_t \cdot \Delta r = F \cos \theta \cdot \Delta r = \vec{F} \bullet \Delta\vec{r}$$

(i) 功是标量

(ii) 单位: 焦耳, 符号J, $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$

2. 变力的功

(1). 功的定义: 自然坐标系下的功 → 功的计算方法之一

质点沿曲线从 a 移到 b 过程中力 $\vec{F}$ 做的功, 对于变力 $\vec{F}$ 做功的情况, 用微元法: 取一段位移 $d\vec{r}$, 这段位移内受到**恒力作用**

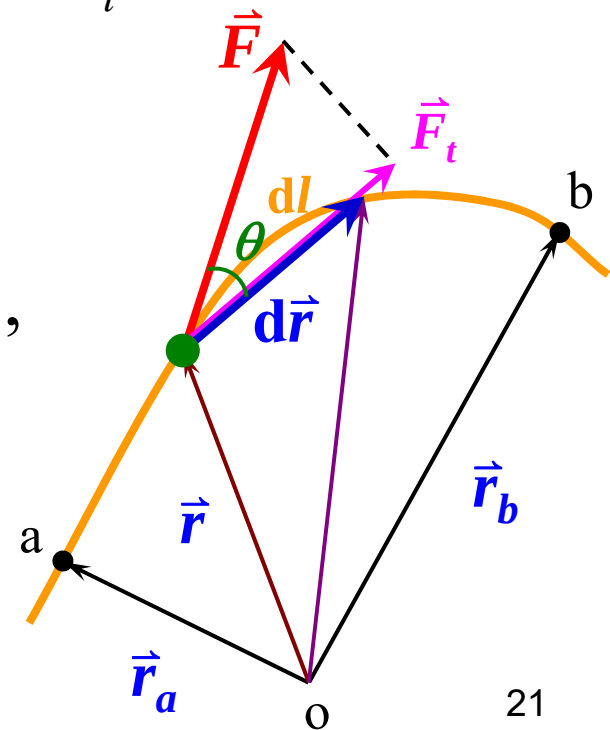
$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} = F |d\vec{r}| \cos \theta = F \cos \theta dl = F_t dl$$

★只有力的切向分量会做功,
力的法向分量不做功

质点沿路径从 a 移动到 b 过程中,
力 $\vec{F}$ 对质点做功:

$$A = \int_{(a)}^{(b)} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{(a)}^{(b)} F \cos \theta dl$$

数学上称为**曲线积分**



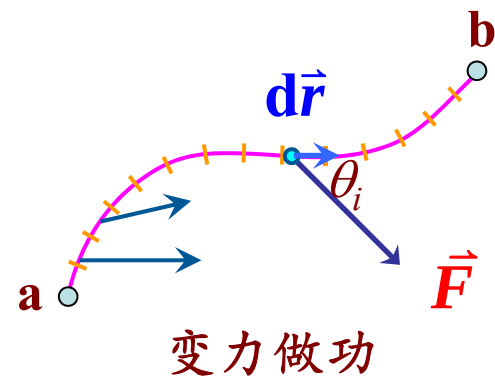
(2). 直角坐标系中的功→功的计算方法之二

$$\begin{aligned} A &= \int_{(a)}^{(b)} \vec{F} \bullet d\vec{r} = \int_{(a)}^{(b)} (F_x \vec{i} + F_y \vec{j} + F_z \vec{k}) \bullet (dx \vec{i} + dy \vec{j} + dz \vec{k}) \\ &= \int_{(a)}^{(b)} (F_x dx + F_y dy + F_z dz) \end{aligned}$$

注意: 1、功是过程量,与路径有关.

2、功是标量,但有正负.

3、合力的功为各分力功的代数和.



3. 功率

功率: 做功快慢的量度.

$$P = \frac{dA}{dt}$$

由于 $dA = \vec{F} \bullet d\vec{r}$, 则:

$$P = \frac{dA}{dt} = \vec{F} \bullet \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \bullet \vec{v}$$

功率的单位称**瓦特**,
1 W = 1 J/s



例1: 质量为2 kg的质点在力的作用下,从原点出发,沿 $\vec{r} = t^3 \vec{i} + 2t \vec{j}$ (SI) 作曲线运动.求前三秒内该力所做的功.

解:

$$A = \int_{(a)}^{(b)} \vec{F} \bullet d\vec{r} \quad \text{先求} d\vec{r} \quad \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 3t^2 \vec{i} + 2 \vec{j}$$

$$d\vec{r} = \vec{v} dt = 3t^2 dt \vec{i} + 2 dt \vec{j}$$

$$\text{再求} \vec{F} \quad \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = 6t \vec{i} \quad \vec{F} = m\vec{a} = 2 \cdot 6t \vec{i} = 12t \vec{i}$$

$$\begin{aligned} A &= \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}_3} \vec{F} \bullet d\vec{r} = \int_0^3 12t \vec{i} \bullet (3t^2 dt \vec{i} + 2 dt \vec{j}) \\ &= \int_0^3 36t^3 dt = 9t^4 \Big|_0^3 = 729 \text{ (J)} \end{aligned}$$

讨论: 质点运动的
轨道方程

$$\begin{cases} x = t^3 \\ y = 2t \end{cases} \quad x = \left(\frac{y}{2}\right)^3 = \frac{y^3}{8}$$

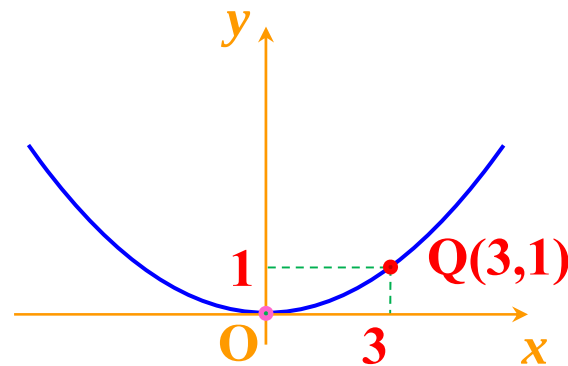
例2: 质量为4 kg的质点在力 $\vec{F} = 2xy \vec{i} + 3x^2 \vec{j}$ (SI) 的作用下,由静止出发,沿曲线 $x^2=9y$ 从点O(0,0)运动到Q(3,1),求运动过程中该力所做的功。

解:

$$A = \int_{(a)}^{(b)} \vec{F} \bullet d\vec{r}$$

$$= \int_{(a)}^{(b)} (F_x \vec{i} + F_y \vec{j}) \bullet (dx \vec{i} + dy \vec{j})$$

$$= \int_{(a)}^{(b)} (F_x dx + F_y dy) = \int_{(O)}^{(Q)} (2xy dx + 3x^2 dy)$$



将曲线方程 $x^2=9y$ 代入上式

$$\begin{aligned} A &= \int_{(O)}^{(Q)} \left(2x \frac{x^2}{9} dx + 3 \times 9y dy \right) = \int_0^3 \frac{2}{9} x^3 dx + \int_0^1 27y dy \\ &= \mathbf{18 \text{ (J)}} \end{aligned}$$

例3: 在光滑的水平桌面上, 水平放置一固定的半圆形屏障, 有一质量为 m 的滑块以初速度 v_0 沿切线方向进入屏障一端, 设滑块与屏障间的摩擦系数为 μ . 试求滑块从屏障另一端滑出时, 摩擦力所做的功.

解: 先求摩擦力大小 f , 因滑块作圆周运动

法向: 由牛顿定律 $N = ma_n = m \frac{v^2}{R}$

切向: 摩擦力大小 $f = \mu N = \mu m \frac{v^2}{R}$

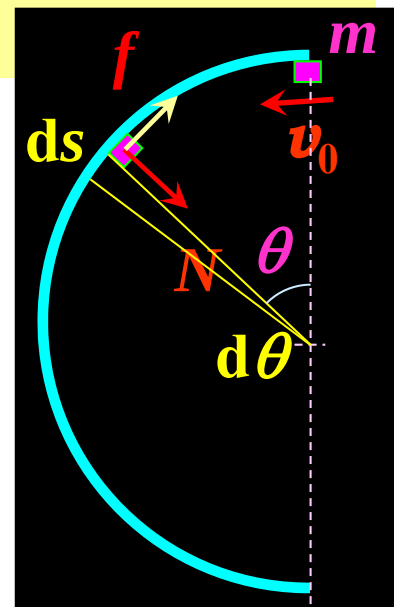
(1) $N \perp dr$, 故法向力不做功

(2) v 变化 $\rightarrow N$ 变化 $\rightarrow f$ 变化, 故为变力做功问题.

$$A_f = \int_{(a)}^{(b)} \vec{f} \cdot d\vec{r} = \int_{(a)}^{(b)} f \cos \pi ds = \int_{(a)}^{(b)} \left(-\mu m \frac{v^2}{R}\right) ds$$

v 与 s 关系 或 v 与 θ 关系

$$ds = R d\theta$$



切向为正方向 $F_t = -f = -\mu N = -\mu m \frac{v^2}{R} = ma_\tau = m \frac{dv}{dt}$

$$-\mu \frac{v^2}{R} = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dt} \frac{d\theta}{d\theta} = \frac{dv}{d\theta} \omega = \frac{v}{R} \frac{dv}{d\theta}$$

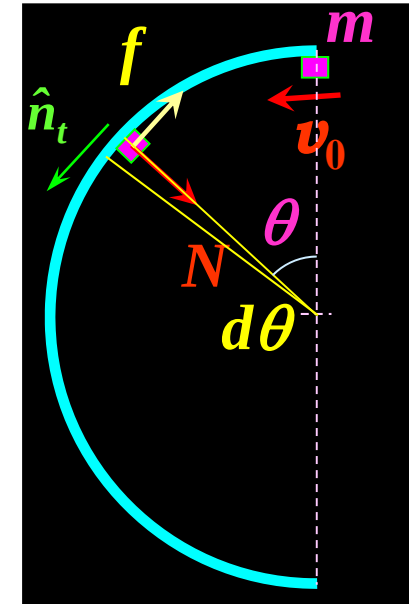
$$\frac{dv}{v} = -\mu d\theta \quad \int_{v_0}^v \frac{dv}{v} = \int_0^\theta -\mu d\theta \quad \boxed{v = v_0 e^{-\mu\theta}}$$

解法一: $A_f = \int_{(a)}^{(b)} \vec{f} \cdot d\vec{s} = \int_{(a)}^{(b)} \left(-\mu m \frac{v^2}{R}\right) ds$

$$= \int_0^\pi \left(-\mu m \frac{v_0^2 e^{-2\mu\theta}}{R}\right) R d\theta = \int_0^\pi (-\mu m v_0^2 e^{-2\mu\theta}) d\theta$$

$$= -\mu m v_0^2 \left(-\frac{1}{2\mu}\right) e^{-2\mu\theta} \Big|_0^\pi = \frac{1}{2} m v_0^2 (e^{-2\mu\pi} - 1)$$

$$= \frac{1}{2} m (v_0 e^{-\mu\pi})^2 - \frac{1}{2} m v_0^2$$



二、质点动能定理

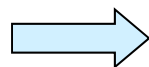
$$dA = \vec{F} \bullet d\vec{r} = F \cos \theta |d\vec{r}| = F_t dl$$

切向牛顿第二定律: $F_t = ma_t = m \frac{dv}{dt}$

故: $dA = m \frac{dv}{dt} dl = mv dv$

v_0 和 v 分别为质点在 a 点和 b 点的速率:

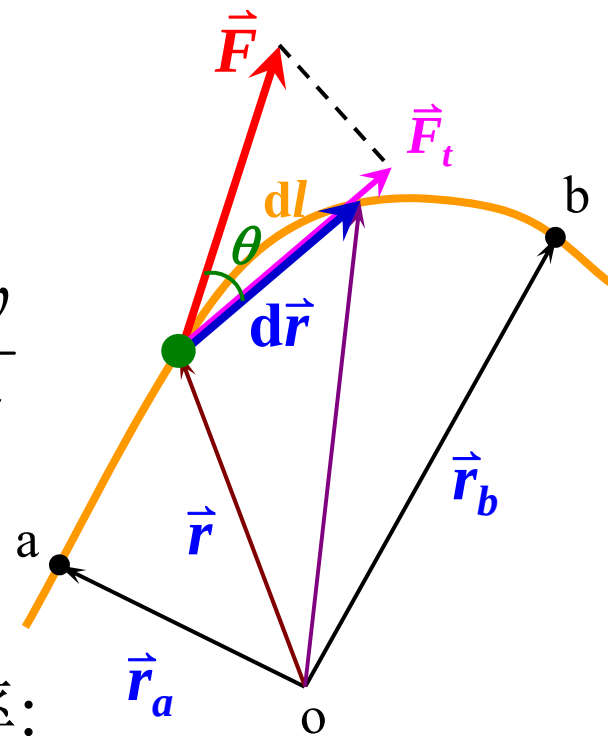
$$\int_{(a)}^{(b)} dA = \int_{(v_0)}^{(v)} mv dv$$



$$A = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

则: $A = E_k - E_{k0} = \Delta E_k$



质点动能定理:合力对质点所做的功等于质点动能的增量.

例1:质量为2 kg的质点在力的作用

从原点出发,沿 $\vec{r} = t^3 \vec{i} + 2t \vec{j}$ (SI) 作曲线运动. 求前三秒内该力所做的功.

解:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 3t^2 \vec{i} + 2 \vec{j}$$

$$\vec{v}_0 = 2 \vec{j}$$

$$v_0 = \sqrt{0^2 + 2^2} = 2 \text{ (m/s)}$$

$$\vec{v}_3 = 27 \vec{i} + 2 \vec{j}$$

$$v_3 = \sqrt{27^2 + 2^2} = \sqrt{733} \text{ (m/s)}$$

$$\therefore A = \frac{1}{2} m v_3^2 - \frac{1}{2} m v_0^2 = 729 \text{ (J)}$$

例3: 在光滑的水平桌面上, 水平放置一固定的半圆形屏障, 有一质量为 m 的滑块以初速度 v_0 沿切线方向进入屏障一端, 设滑块与屏障间的摩擦系数为 μ . 试求滑块从屏障另一端滑出时, 摩擦力所做的功.

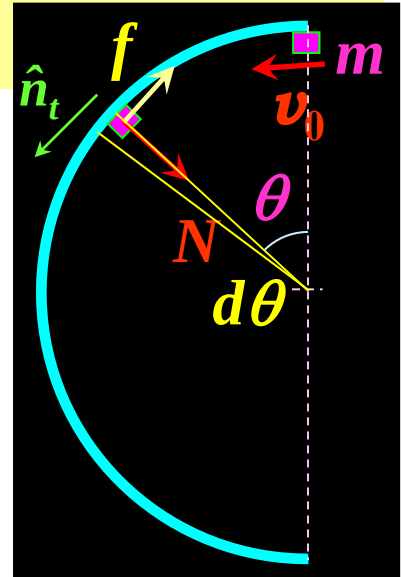
解: 解法二: 用动能定理求摩擦力所做的功
法向力 N 不做功

初速度 v_0 , 初动能为 $E_{k0} = \frac{1}{2}mv_0^2$

末速度为 $v = v_0 e^{-\mu\pi}$

末动能 $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(v_0 e^{-\mu\pi})^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 e^{-2\mu\pi}$

$$A_f = E_k - E_{k0} = \frac{1}{2}mv_0^2 e^{-2\mu\pi} - \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 (e^{-2\mu\pi} - 1)$$



计算结果与解法一相同